



廣東工業大學

GUANGDONG UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

信管专业综合设计



专业综合设计

- 专业

- 符合社会规范和需求
- 满足信管专业的水准

Tip1:总有同学不及格

- 综合

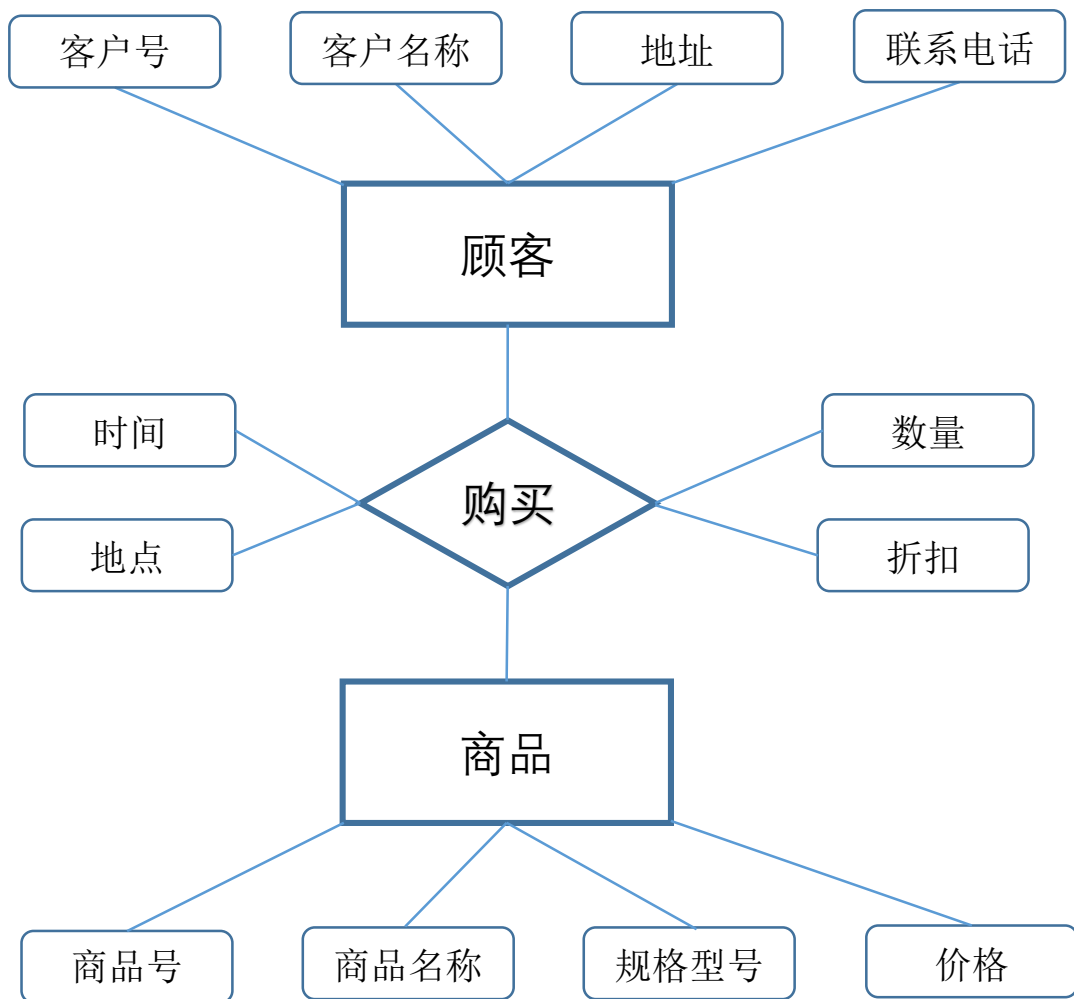
- 程序设计语言、数据库原理、Java Web应用、系统分析与设计等课程的综合应用

Tip2:做好吃苦的准备

- 设计

- 在系统分析与设计基础上，更侧重系统实现

一、ER图



- **顾客**(客户号, 顾客名称, 地点, 联系电话)
- **商品**(商品号, 商品名称, 规格型号, 价格)
- **购买**(客户号, 商品号, 时间, 地点, 数量, 折扣)

二、数据表设计

- **顾客**(客户号, 顾客名称, 地点, 联系电话)

- **商品**(商品号, 商品名称, 规格型号, 价格)

- **购买**(客户号, 商品号, 时间, 地点, 数量, 折扣)

- **基本项**

- 数据库必须要保存的
- 往往需要人工输入的

- ~~组合项~~

- 拆分, 如: 22级信管女生, 拆成年级、专业、性别

- ~~导出项~~: 基本项计算可得

- 常见错误: 年龄等
- 常见错误: 小计、合计等

三、数据库操作--(1)实体表

• 增

- 不能全部文本框要求用户输入
- 恰当使用单选按钮、下拉列表、日期控件等

• 删

- 确认框
- 完整性约束

• 改

• 查

- 多条件组合查询
- 进阶：万能查询

客户查询

查询条件:

☐ 精确查找

☐ 精确查找

☐ 精确查找

and
or
not

查询 重置

选择显示的数据项:

☒ 客户编号 ☒ 客户名称 ☒ 联系电话 ☒ 传真号码

提示:双击表格中单元格可查看相应的详细信息

客户编号	客户名称	联系电话	传真号码	客户地址
C001	longm	13580656597	07588355212	广东汕头
C002	jerry	13580554245	02083524684	广东增城
C003	real	15920180128	02086660128	广东佛山
C004	kay	13580508890	02033618890	广东韶关
C005	jln	13580510246	06638541263	广东揭阳
C006	rong	13580554704	02033654704	广东广州

客户查询

查询条件:

☐ 精确查找

☐ 精确查找

☐ 精确查找

客户编号
客户名称
联系电话
传真号码
客户地址
所在班级
93新增

查询 重置

选择显示的数据项:

☒ 客户编号 ☒ 客户名称 ☒ 联系电话 ☒ 传真号码

提示:双击表格中单元格可查看相应的详细信息

客户编号	客户名称	联系电话	传真号码	客户地址
C001	longm	13580656597	07588355212	广东汕头
C002	jerry	13580554245	02083524684	广东增城
C003	real	15920180128	02086660128	广东佛山
C004	kay	13580508890	02033618890	广东韶关
C005	jln	13580510246	06638541263	广东揭阳
C006	rong	13580554704	02033654704	广东广州

三、数据库操作--(2)联系表

• 增

- 外键的完整性约束

• 删

- 完整性约束

• 改

• 查

- 视图的完整查询

购买信息

客户编号: C001 客户名称: longm

产品编号: P001 产品名称: 双开门冰箱

购买日期: 2008年2月15日

购买数量: 4

经手人: admin

增加 修改

保存 取消

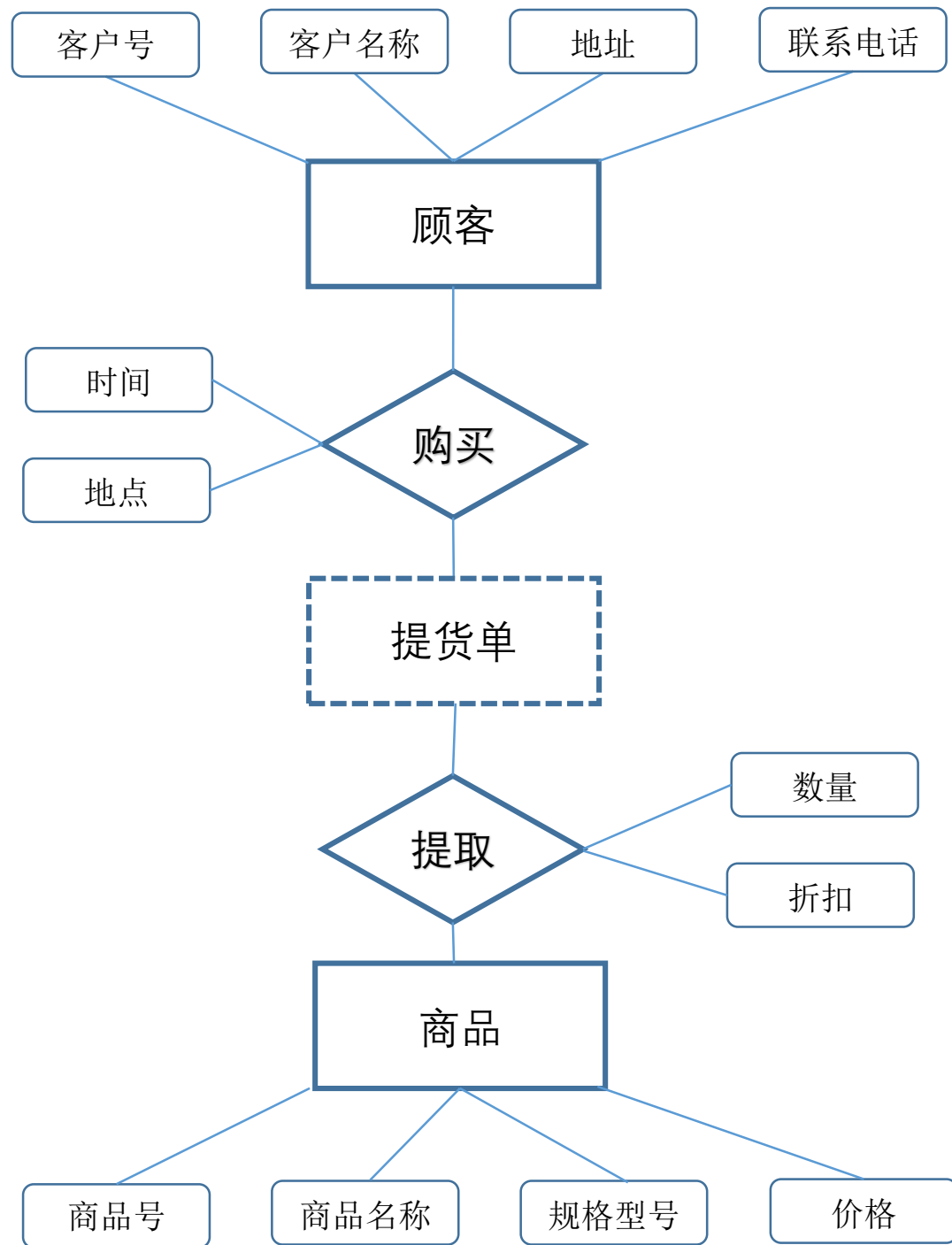
删除 退出

客户编号	产品编号	购买日期	购买数量	客户名称	产品名称
C001	P001	2008-02-15	4	longm	双开门冰箱
C001	P003	2008-11-18	4	longm	U盘
C001	P003	2009-03-17	1	longm	U盘
C001	P004	2009-03-17	1	longm	鼠标
C002	P001	2009-03-17	1	jerry	双开门冰箱
C002	P002	2008-08-21	3	jerry	打印机
C002	P003	2008-10-06	2	jerry	U盘
C002	P005	2008-08-21	3	jerry	显示器

☒ 按所选打印 ☐ 按客户打印 ☐ 按产品打印 ☐ 全部打印 打印

四、改进:引进虚实体

- 联系新增的局限
 - 重复录入
 - 客户一次购买多种商品时，重复输入多次
 - 数据冗余
 - 除了商品号、数量等字段外，其他多次重复



大润发公园店

销售单

自助收银 共14件

POS号:206 收银员:206
打印时间:2020-01-08 21:27:36
创单时间:2020-01-08 21:27:33

会员卡号: 313406702201

货号/品名/数量	金额
72481	
美汁源果粒橙+热带果粒1.25L*..	
x 1	¥9.90
3132954	
乐事分享系列美国经典原味178g..	
x 4	¥34.00
1681009	
思念金 牌灌汤猪肉白菜水饺702..	
x 1	¥13.90
1477750	
可口可乐 300ml*12瓶/包	
x 1	¥17.00
458180	

商品合计	¥205.21
其他优惠	-¥0.00
优惠券金额	-¥0.00

应付金额	¥205.21
支付宝结算	¥205.21

V

欢迎光临新宝音像

=====
收银员:张吉良 单 号:70234

日期:2009-07-02 14:11

R0480 当代歌坛2009

1-本 15.00 15.00

R1081 格调

3-本 16.00 48.00

小计:63.00 份数:1

=====
数量合计: 4.00

金额合计: 63.00

收款金额: 100.00

找零金额: 37.00

*****质量问题七日内凭票调换*****

*****特价商品不调换*****

*****裂碟、划碟、少碟不调换*****

*****把满意带走把意见留下*****

*****电话:83604126*****

票头:说明信息

票体:主体内容

票脚:统计和提醒信息



郑州亚拓软件科技有限公司

地址：河南省郑州市金水区东风路明天财智名座

联系电话：0371-63563890 传真：

采购订单

CGDD-20180726-0027

订货日期：2018年07月26日

供应商：亚拓公司测试

自定义编号：

序号	货品名称	规格	单位	数量	单价	金额	备注
1	信管飞出纳记账软件	专业版	套	1	790.00	790.00	
2	信管飞票据打印软件		套	1	590.00	590.00	
3	信管飞送货单软件		套	1	290.00	290.00	
4	信管飞仓库管理软件	专业版	套	1	690.00	690.00	
5	信管飞RMS	专业版	套	1	1990.00	1990.00	

合计大写：肆仟叁佰伍拾元整

制单人：系统管理员

经手人：张亚

合计小写：¥4350.00

订货人：

好好食品有限公司提货单

单据日期: 2020-02-19

客户名称: 小里批发部

客户地址:

单据编号: XS-202002003

销售订单号:

联系电话:

序号	商品名称	规格	数量	单价(元/件)	金额	备注
1	冻鸡腿	10kg	1 箱	154.00	154.00	
2	冻鸡翅	10KG	2 箱	188.00	376.00	
3	冻鸡翅根	5KG	2 箱	66.00	132.00	
合计:	陆佰陆拾贰元整				662.00	

开票: 管理员

提货人:

电话: 13929986267 13929986267

借书卡

班级：

[illegible]

公司名称抬头

地址：公司地址公司地址公司地址 电话：12345678901

送货单

客户名称：零售客户

客户电话：

No. XS-201908005

客户地址：

联系人:

单据日期: 2019-08-28

序号	产品名称	型号规格	单位	数量	单价	金额	备注
1	戴尔显示器	U2417H	台	1	1479.00	1479.00	
2	联想台式办公电脑	510S	台	1	3198.00	3198.00	
	以下空白						
合计金额(大写):肆仟陆佰柒拾柒元整				2	¥4,677.00		

注：以上货物请核对数量，请确认无误后签字，如有质量问题，请在收货3天内通知本公司，感谢您的支持与配合！

送货单位及
经手人(签章):

收货单位及
经手人(签章):

①白存根 ②红客户 ③黄回单

北京大学

同等学力申请硕士学位课程考试成绩单

学号: _____ 院系: 新闻与传播学院
姓名: _____ 专业: 传播学
学习期限: 2017年09月—2019年07月

序号	课程名称	学分	考试时间	考试成绩	备注
1	公共关系学	3	20181118	80	
2	传播学概论	3	20180422	81	
3	中外新闻事业史	3	20180422	83	
4	互联网现状与趋势	3	20191116	87	
5	大数据方法及应用	3	20181230	91	
6	广告与创意传播管理	3	20180421	89	
7	整合营销传播	3	20191116	92	
8	公共叙事与传播	3	20190310	88	
9	创意传播与内容营销	3	20180930	70	
10	案例研究	3	20180930	89	
本专业应修学分		30 学分	实际完成学分	30 学分	

北京大学研究生院
研究生培养办公室
2020年05月

研究生培养办公室

Peking University

Exam Transcript

Apply for a master's degree with equivalent academic ability

Student ID: _____ Institute: School of Journalism and Communication
Name: _____ Major: Communication
Duration of Study: 2017/09 - 2019/07

Serial number	Course Title	Credit	Examination Time	Score	Remarks
1	Public Relations	3	20181118	80	
2	Congress of Communication	3	20180422	81	
3	Chinese and foreign journalism history	3	20180422	83	
4	Current situation and trend of Internet	3	20191116	87	
5	Big Data Methods and Application	3	20181230	91	
6	Advertising and creative communication management	3	20180421	89	
7	Integrated Marketing Communication	3	20191116	92	
8	Public narrative and communication	3	20190310	88	
9	Creative communication and content marketing	3	20180930	70	
10	Case Study	3	20180930	89	

Credits required for this major: 30

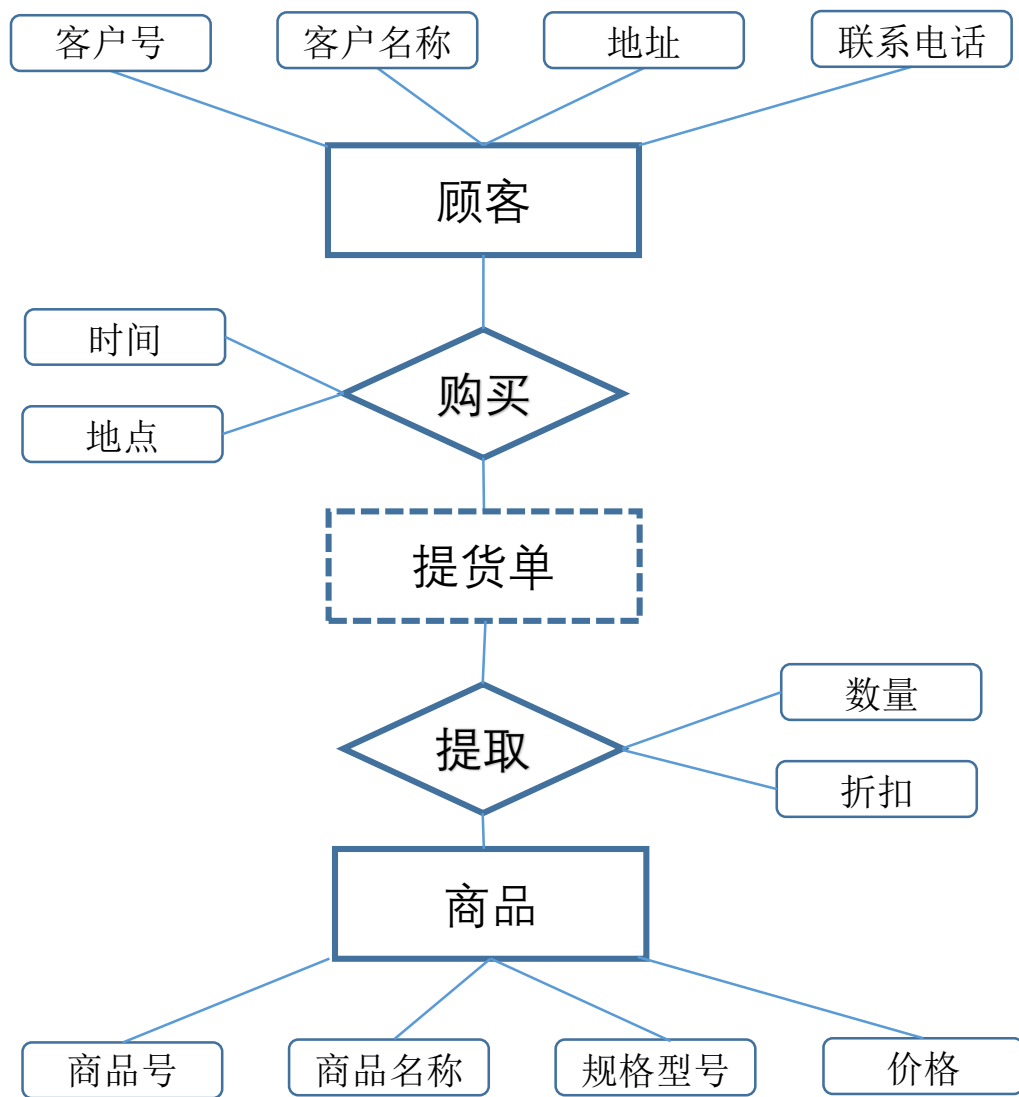
Actual credits completed: 30

Seal of Graduate School of Peking University Afford

I hereby certify that to the best of my knowledge,
this is an accurate translation of the original document.
Full name of the translator: Dong Yu
Qualification: TEM 8
Qualification Serial Number: EV011510010338
Translation Company: Jingdao Longwen Translation Co., Ltd.
Contact details of the translator:
Personal Mobile Phone Number: +8617664048212
Email Address: dm_yu@jdwl.com



四、新的关系模型



顾客(客户号, 顾客名称, 地点, 联系电话)

商品(商品号, 商品名称, 规格型号, 价格)

提货单(提单号, 时间, 地点, 顾客号)

提货明细(提单号, 商品号, 数量, 折扣)

五、新增实现

dbo.contactPick

列

提单号 (PK, char(12), not null)

日期 (datetime, not null)

客户编号 (char(10), not null)

经手人 (char(10), not null)

dbo.picking

列

提单号 (char(12), not null)

产品编号 (char(10), not null)

购买数量 (int, not null)

提货管理

提货单

提单编号: TD-200903002

客户编号: C003 ... 客户名称: real

客户地址: 广东佛山 提货日期: 2020年 9月 3

产品编号	产品名称	规格型号	产品单价	购买数量	总价格
P003	U盘	Sony-2G	88.00	1	88.00
P006	音箱	漫步者TP-202	220.00	1	220.00
P010	内存	DDRII667/2GB	170.00	2	340.00
P007	移动硬盘	320G	325.00	1	325.00
P009	摄像头	500万像素	35.00	1	35.00
	合计:			6	1008.00

业务员: admin 制单员: admin 保存 打印 退出

五、新增实现

	提单号	日期	客户编号	经手人
24	TD-100401001	2010-04-01 13:20:38.000	C010	kai
25	TD-110323001	2011-03-23 16:54:57.000	C004	admin
26	TD-111017001	2011-10-17 20:39:14.000	C005	admin
27	TD-111017002	2011-10-17 20:44:12.000	C003	admin
28	TD-130314001	2013-03-14 22:03:30.000	C002	admin
29	TD-130320001	2013-03-20 09:10:01.000	C004	admin
30	TD-200831001	2020-08-31 11:12:21.000	C004	admin
31	TD-200831002	2020-08-31 11:14:32.000	C011	admin
32	TD-200903001	2020-09-03 15:23:06.000	C005	admin

	提单号	产品编号	购买数量
1	TD-081118001	P004	5
2	TD-081118001	P007	6
3	TD-081118001	P006	4
4	TD-081118002	P003	4
5	TD-081118002	P007	1
6	TD-081118003	P003	3
7	TD-081118005	P004	5
8	TD-081118006	P004	0
9	TD-081118007	P003	4
10	TD-081118007	P006	5
11	TD-090309001	P005	1
12	TD-090309001	P007	2
13	TD-090310001	P005	1
14	TD-090310002	P010	2
15	TD-090310002	P009	1
16	TD-090317001	P003	1
17	TD-090317001	P004	1
18	TD-090317001	P005	1

六、进度安排

• 1.零查(加分)

- 进度较好的3-5名同学演示，时间：

• 2.初查

- 全部同学第一次检查，时间：

• 3.终查

- 同学们的二次检查，时间：

• 4.终补查(减分)

- 二次不过同学的最终检查，时间：放假前

鼓励使用框架：1) Spring 框架 · 2) Spring MVC 框架 · 3) MyBatis 框架 · 4) Hibernate 框架 · 5) Struts 2 框架等

鼓励华为云CodeArts

Q&A

风有约，
花不误，
年年岁岁不相负，
落日与晚风，
朝朝又暮暮。